

TRABALHO A3 ISCE

TRABALHO DE ISCE

Objetivo do projeto: Desenvolver um projeto de inovação com base em um desafio a ser resolvido

UC: Inovação, sustentabilidade e competitividade empresarial

Prof. orientador: Robson Calvetti

São Paulo, junho de 2026.

Participantes:

Samuel Faustino Gomes da Costa - 824147380

Isac Luan Gonçalves da Cruz - 825150096

Pedro Leonardo de Paiva Teixeira - 825231612

Erik dos Santos Silva - 823159297

Matheus Marques - 824212452

Ana Laura Prado Lolo - 825149182

Rebeca Barcelos Rocha Carneiro - 824148696

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO
2. ESCOLHA DO DESAFIO
3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE
4. PRISMA DOS DESAFIOS
5. FERRAMENTAS DE APOIO AO DESAFIO
6. ROTEIRO DA ENTREVISTA
7. PERSONAS
8. FERRAMENTAS DE APOIO A PERSONA
9. FERRAMENTAS DE APOIO A IDEIA FINAL
10. PROTOTIPAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Durante essa apresentação, faremos a explicação e demonstração de um método de aplicação que pode resolver o desafio do desperdício de comida em residências de diversas pessoas de diferentes classes e estilos de vida. Este trabalho aplica as ferramentas de Design Thinking e de inovação propostas na disciplina, partindo da compreensão de um desafio real até a concepção de uma solução tecnológica.

ESCOLHA DO DESAFIO

NECESSIDADE BÁSICA ATENDIDA

Nosso desafio tem como principal necessidade básica à necessidade de organização e aproveitamento dos alimentos comprados, evitando que se percam antes do consumo.

PROBLEMA ESSENCIAL

Grande parte dos consumidores domésticos perde alimentos por não acompanhar os prazos de validade dos produtos que possui em casa. Esse descontrole resulta em desperdício de comida e em prejuízo financeiro.

CAUSA DO PROBLEMA

As causas mais relevantes são a falta de uma forma simples para registrar a validade dos produtos; o esquecimento das datas; a falta de visibilidade dos alimentos já obtidos em casa; e a dificuldade de planejar refeições, aproveitando os itens próximos ao vencimento.



JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

Podemos ver esse assunto por algumas perspectivas:

consumidor: representa economia doméstica concreta, já que reduzir o desperdício significa aproveitar integralmente o dinheiro investido em alimentos.

sociedade e meio ambiente: contribui para a redução do desperdício alimentar, tema de relevância global e relacionado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12 (Consumo e Produção Responsáveis) da ONU.

A relevância do tema se reforça pelo fato de o desperdício de alimentos ocorrer de forma silenciosa e cotidiana nos lares, sendo muitas vezes percebido apenas quando o produto já está impróprio para consumo.



PRISMA DOS DESAFIOS

PRISMA DOS DESAFIOS

Como podemos

Como podemos evitar o máximo de desperdício na casa do nossos usuários ?

VERBO DA AÇÃO

Reduzir/Amenizar

CONTEXTO

Em residências que apresentam alto desperdício de alimentos, principalmente devido ao vencimento dos produtos e a falta de organização no consumo

ENVOLVIDOS

pessoas que querem evitar desperdício

pessoas que gostam de cozinhar

consumidores que não controlam a validade

pessoas interessadas em economia doméstica

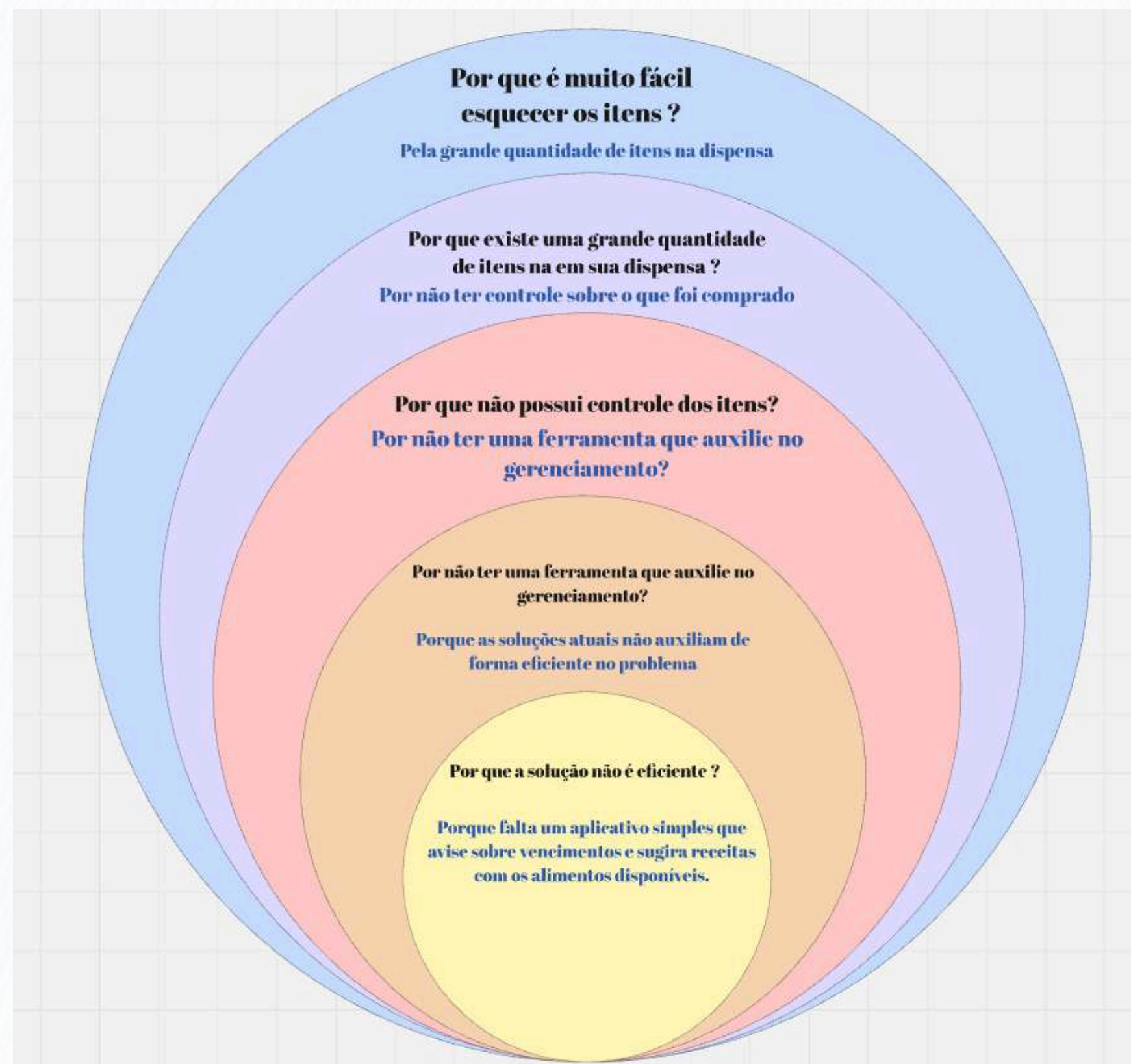
pessoas que moram sozinhas

OBJETIVOS

Reduzir o desperdício, reaproveitamento, economia, sustentabilidade, evitar perda de alimentos por validade, estimular compras conscientes.

FERRAMENTAS DE APOIO AO DESAFIO

5 PORQUÊS



FERRAMENTAS DE APOIO AO DESAFIO

UM DIA NA VIDA

UM DIA NA VIDA



Objetivo: Colher informações dos envolvidos por meio de interação com o ambiente.

Aplicabilidade: Individual

Operação:

- Processo de verificação da despensa: como, quando e com que frequência checa o que tem disponível;
- Comportamento diante de ingredientes próximos ao vencimento: percepção, reação e decisão de uso ou descarte;
- Processo de decisão sobre o que cozinhar: critérios utilizados, fontes de inspiração e barreiras à execução;
- Momentos de frustração relacionados à alimentação doméstica: tempo, cansaço, falta de ingredientes, desmotivação;
- Abertura e receptividade ao uso de tecnologia como suporte às decisões alimentares.



FERRAMENTAS DE APOIO AO DESAFIO

SOMBRA

SOMBRA

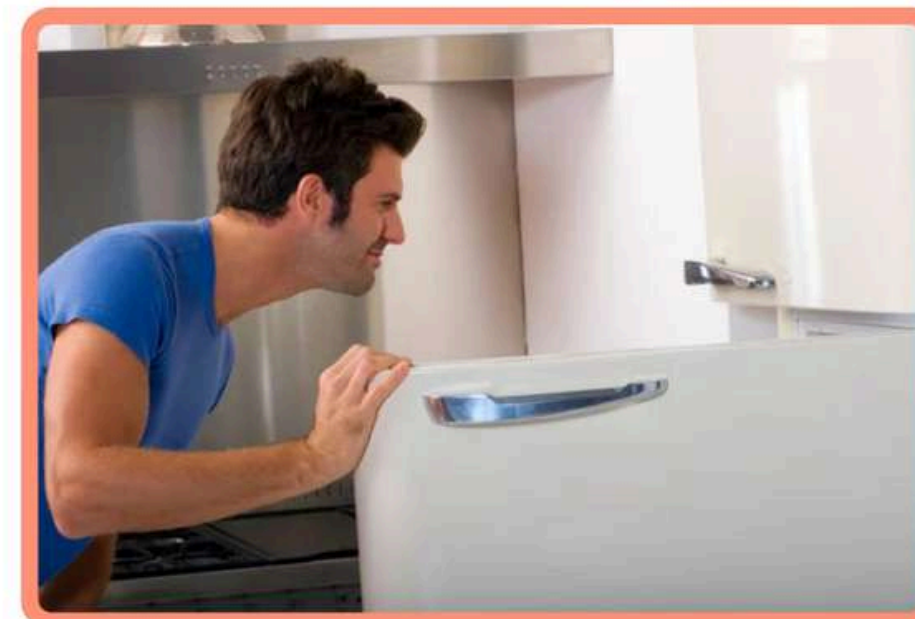


Objetivo: Colher informações dos envolvidos por meio de observação.

Aplicabilidade: Individual

Operação:

- O observador definiu previamente os seguintes aspectos para análise:
- Como os alimentos são organizados na geladeira, despensa e armários;
- Frequência com que o usuário verifica datas de validade;
- Dificuldades para localizar produtos próximos ao vencimento;
- Estratégias utilizadas para evitar desperdícios;
- Momento em que ocorre o descarte de alimentos;
- Uso de listas, aplicativos ou outros métodos de controle.



ROTEIRO DAS ENTREVISTAS

As perguntas para a entrevista foram separadas por nós em 3 categorias:

Perguntas de aquecimento :

- Qual seu nome?
- Qual é sua idade?
- Qual a sua profissão?
- Quantas pessoas vivem com você?

Perguntas sobre o problema :

- Quanto tempo você disponibiliza por dia para cozinhar?
- Qual é a sua maior dificuldade na hora de planejar o que cozinhar no dia a dia?
- Qual método você usa hoje para saber o que tem ou não na despensa/geladeira?
- Com que frequência você compra um item no mercado e, ao chegar em casa, percebe que já tinha ele em estoque?
- Nos últimos 30 dias, você jogou algum alimento fora por ter passado do prazo de validade?
- Quem é o principal responsável pelas compras e organização da cozinha na sua casa?

Perguntas de fechamento :

- Caso existisse um aplicativo que monitora as datas de vencimento de alimentos na sua casa, você usaria?
- O que mais te impediria de usar um aplicativo de gestão doméstica diariamente?
- Se o aplicativo mostrasse o valor estimado que você "perdeu" no mês com produtos que venceram, isso te motivaria a usá-lo mais?

Tais informações foram utilizadas para a criação das personas de acordo com as respostas dos entrevistados



PERSONA MARIANA

PERSONA

MAPA DE PERSONA



Nome: Mariana

Idade: 65 anos

Mora em: Mogi das Cruzes

Profissão: Aposentada

UMA FRASE

“

Cada alimento aproveitado é mais economia e menos preocupação no meu dia a dia.

”

PERSONALIDADE

Tímida

Extrovertida

Emocional

Racional

Intuitivo

Observador

TEMPERAMENTO

Carinhosa

Cuidadosa

Esquentada

Prática

Amigável

OBJETIVOS

Atualmente o objetivo da dona Mariana é conseguir agradar suas netas com alimentos e ingredientes fáceis e que já tenham em casa, assim como uma forma de controlar suas compras, com intuito de não comprar alimentos repetidos.

FRUSTRAÇÕES

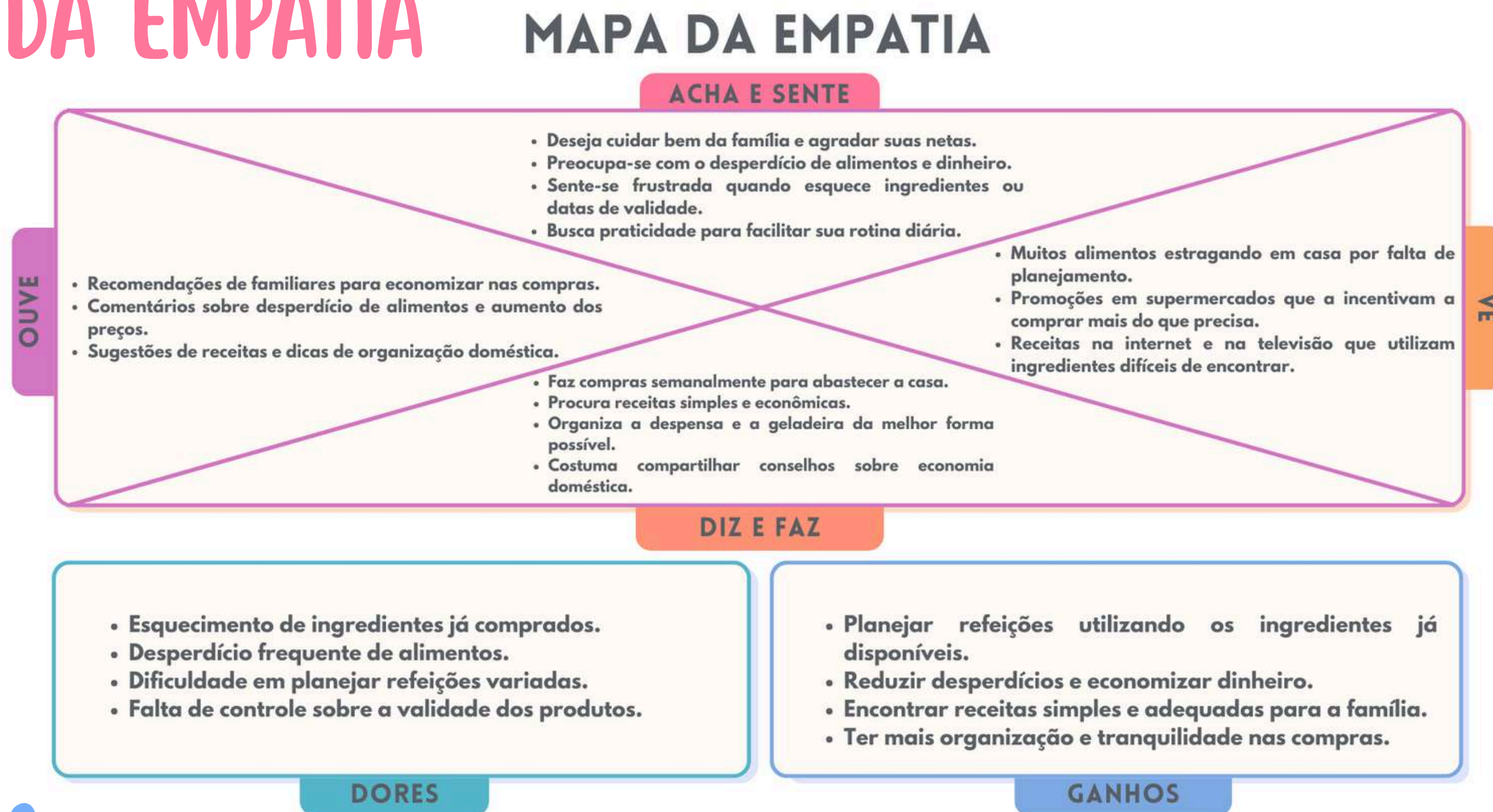
A maior frustração atual de Mariana é a grande quantia de alimentos que estragam em sua casa, assim como a falta de receitas diferentes para agradar suas netas.

BIOGRAFIA

Dona Mariana é uma idosa que passa grande parte de seus dias cuidando de seus dois netos, de 6 e 10 anos, já que suas filhas precisam de apoio para trabalhar, deixando com que ela tenha apenas o tempo que as meninas estão na escola e os fins de semana para fazer compras, cozinhar e limpar sua casa, fazendo com que esqueça seus ingredientes de casa e suas validades.

PERSONA MARIANA

MAPA DA EMPATIA



PERSONA MARIANA

MAPA DE REQUISITOS

Processo: ORGANIZAÇÃO DOMÉSTICA E
COMPRAS ALIMENTARES

Entrevistado: MARIANA

Data: 25/05/2026 Depto: CASA

Macro etapas

Conferir
armários e
geladeira

Planejar
refeições para as
netas

Fazer lista de
compras

Comprar
ingredientes

Preparar
refeições

Organizar e
armazenar
alimentos

DESEJOS



- Encontrar receitas para agradar as netas.
- organizar melhor os ingredientes disponíveis em casa.
- evitar compras repetidas.
- receber dicas simples de reaproveitamento de alimentos.
- facilitar a rotina doméstica.

NECESSIDADES



- controle de validade dos alimentos.
- lista prática de compras
- organização dos ingredientes armazenados.
- receitas fáceis e rápidas.
- sistema intuitivo e acessível.

FRUSTRAÇÕES



- grande quantidade de alimentos estragados.
- esquecer ingredientes já comprados.
- falta de tempo para organizar a casa.
- dificuldade em varias as refeições.
- rotina cansativa cuidando das netas.

TOMADORES DE TEMPO



- conferir manualmente armários e geladeira.
- fazer compras sem planejamento.
- procurar receitas adequadas para crianças.
- organizar ingredientes espalhados pela casa.
- repetir compras de produtos já existentes.

PERSONA ROBERTO

PERSONA

MAPA DE PERSONA

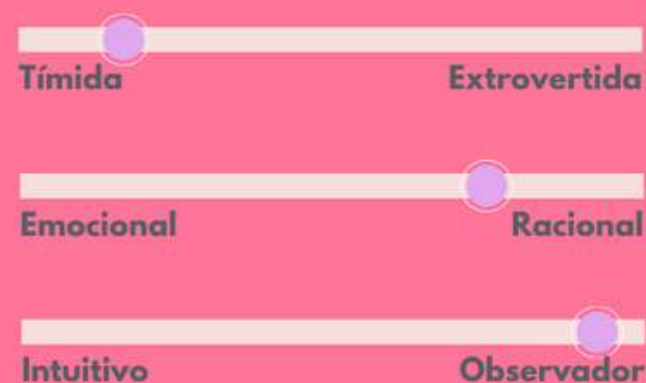


Nome: Roberto
Idade: 34 anos
Mora em: São Paulo
Profissão: Arquiteto

UMA FRASE

“Com organização e planejamento, consigo cuidar da minha saúde sem abrir mão da minha rotina.”

PERSONALIDADE



TEMPERAMENTO

Curioso

Sério

Idealista

Responsável

Persistente

OBJETIVOS

Começar a fazer marmitas e utilizar melhor seus alimentos em casa, diminuindo assim seu custo com pedidos online e conservando os alimentos que compra em casa

FRUSTRAÇÕES

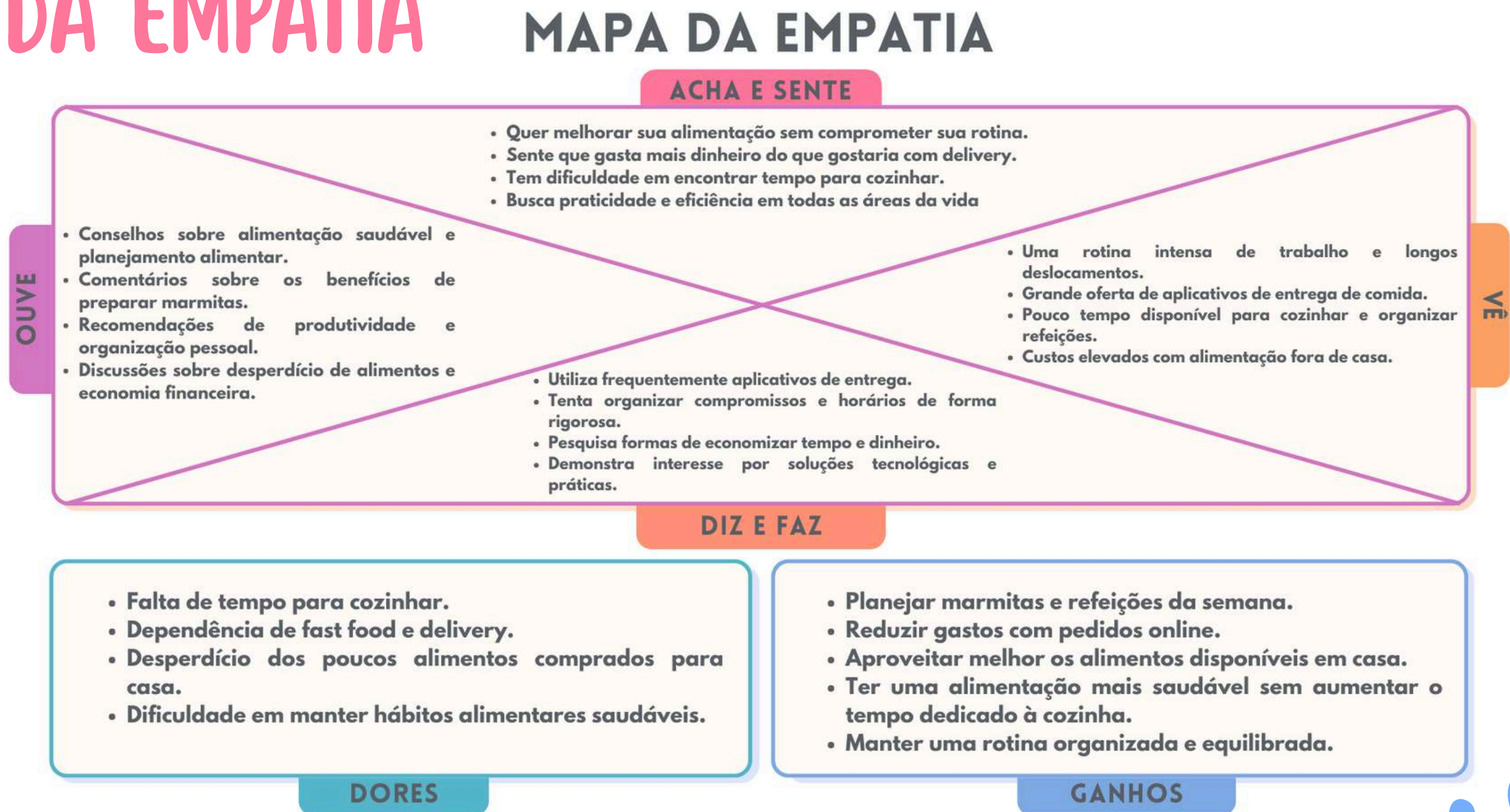
Não conseguir manter o controle de suas compras, onde os poucos alimentos que compra vão para o lixo, assim como a falta de uma alimentação melhor e a grande quantia de fast food que ele consome durante o dia a dia

BIOGRAFIA

Roberto trabalha em uma empresa grande de arquitetura, com uma demanda de projetos muito grande, o que faz com que o mesmo tenha que fazer muitas horas extras, sem contar as viagens de ida e volta, que levam cerca de duas horas, sua rotina tende a ser muito cansativa e ele não encontra muito tempo para hobbies ou cuidados de casa e própria com sua alimentação, constantemente pedindo comida online

PERSONA ROBERTO

MAPA DA EMPATIA



PERSONA ROBERTO

MAPA DE REQUISITOS

MAPA DE REQUISITOS

Processo: Planejamento e organização alimentar

Entrevistado: Roberto

Data: 25/05/2026 Depto: Arquitetura

Macro etapas

Verificar
alimentos
disponíveis em
casa

Planejar
refeições da
semana

Fazer lista de
compras

Comprar
alimentos

Preparar
marmitas

Organizar
validade dos
produtos

DESEJOS



- Receber sugestões rápidas de marmitas saudáveis.
- Encontrar receitas simples e práticas.
- Economizar dinheiro evitando pedidos frequentes de delivery.
- Organizar melhor sua rotina alimentar.
- Ter lembretes para utilizar alimentos antes do vencimento.

NECESSIDADES



- Controle das compras realizadas.
- Lista de alimentos disponíveis em casa.
- Planejamento semanal de refeições.
- Facilidade para criar marmitas.
- Aplicativo simples e rápido de usar.
-

FRUSTRAÇÕES



- Desperdício de alimentos por falta de organização.
- Gastos excessivos com fast food e delivery.
- Pouco tempo para cozinhar.
- Rotina cansativa devido ao trabalho e deslocamento.
- Dificuldade em manter hábitos saudáveis.

TOMADORES DE TEMPO



- Fazer pedidos online diariamente.
- Verificar manualmente o que ainda possui em casa.
- Ir ao mercado sem planejamento.
- Procurar receitas demoradas e complicadas.
- Organizar compras e validade dos alimentos manualmente.

FERRAMENTAS DE APOIO A PERSONA

JORNADA DO CONSUMIDOR

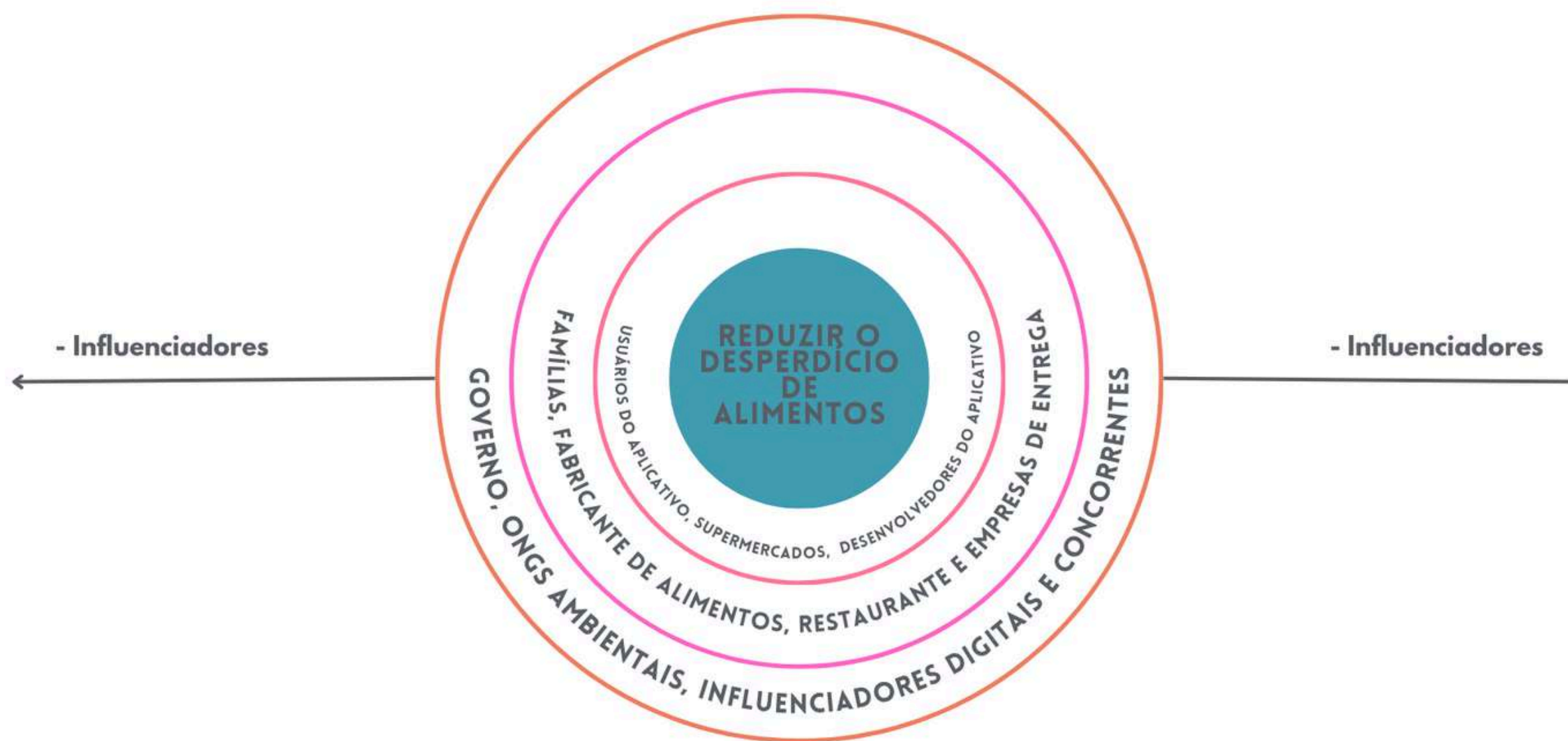
JORNADA DO CONSUMIDOR

ETAPAS	ANTES	DURANTE	DEPOIS
Faz	Desperdiça alimentos	Se cadastra no app para controlar ingredientes e datas de validade	Controla dispensa e economiza em compras
Pensa	Como posso evitar desperdício ?	Será que o app é simples de usar?	Consigo economizar mais ?
Sente	Frustração	Incerteza e desconfiança	Orgulho e satisfação
Ponto de encontro	Anúncios online, propagandas, recomendações	App, outros usuários	Emails, app notificações
Insights	Conscientização sobre desperdício e consumo conciente	Interação entre usuários, inspiração para novas receitas, formas de economia com mercado	Exibir valor economizado e relatórios de consumo de itens

FERRAMENTAS DE APOIO A IDEIA FINAL

MAPA DE INFLUENCIADORES

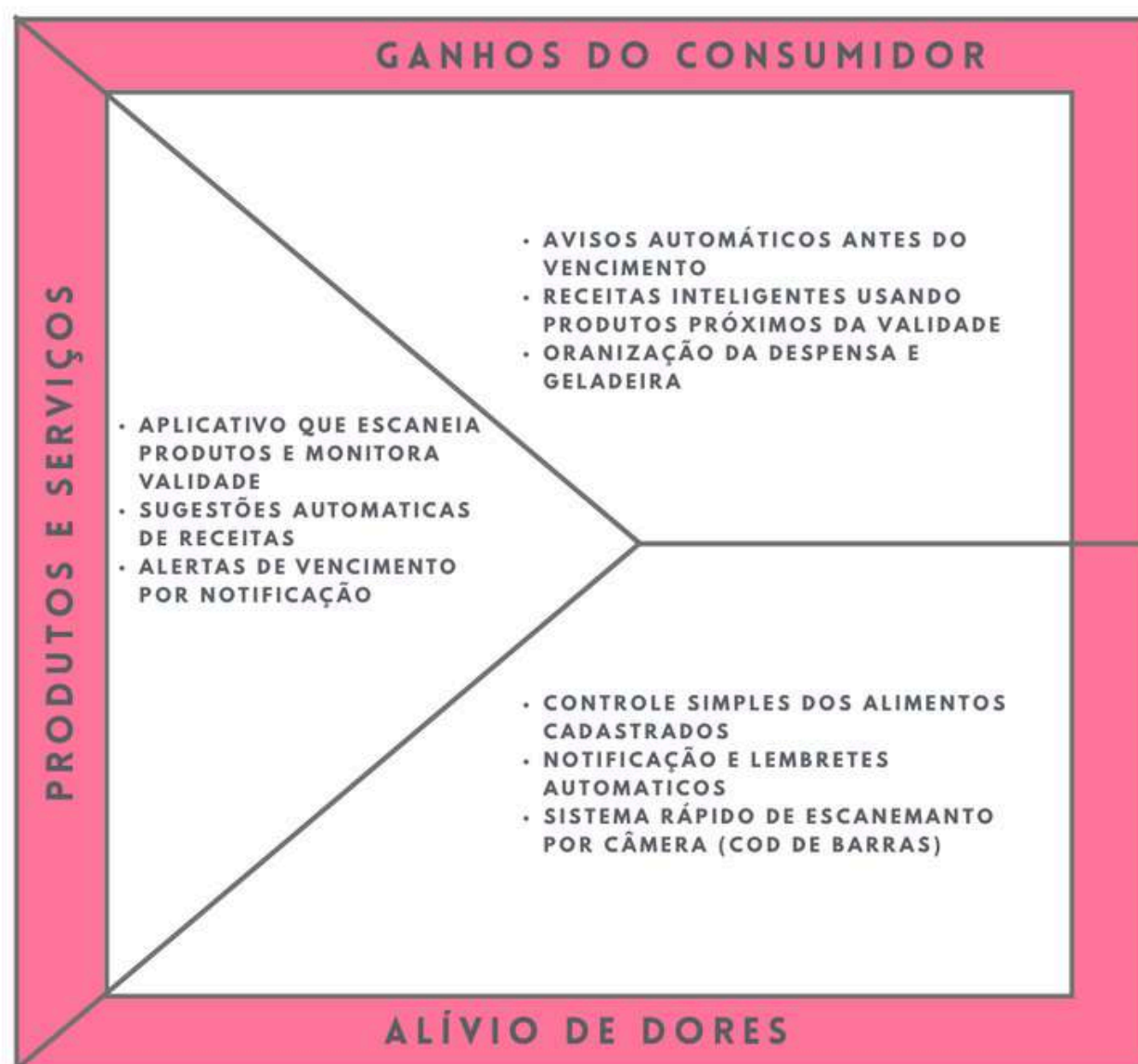
MAPA DE INFLUENCIADORES



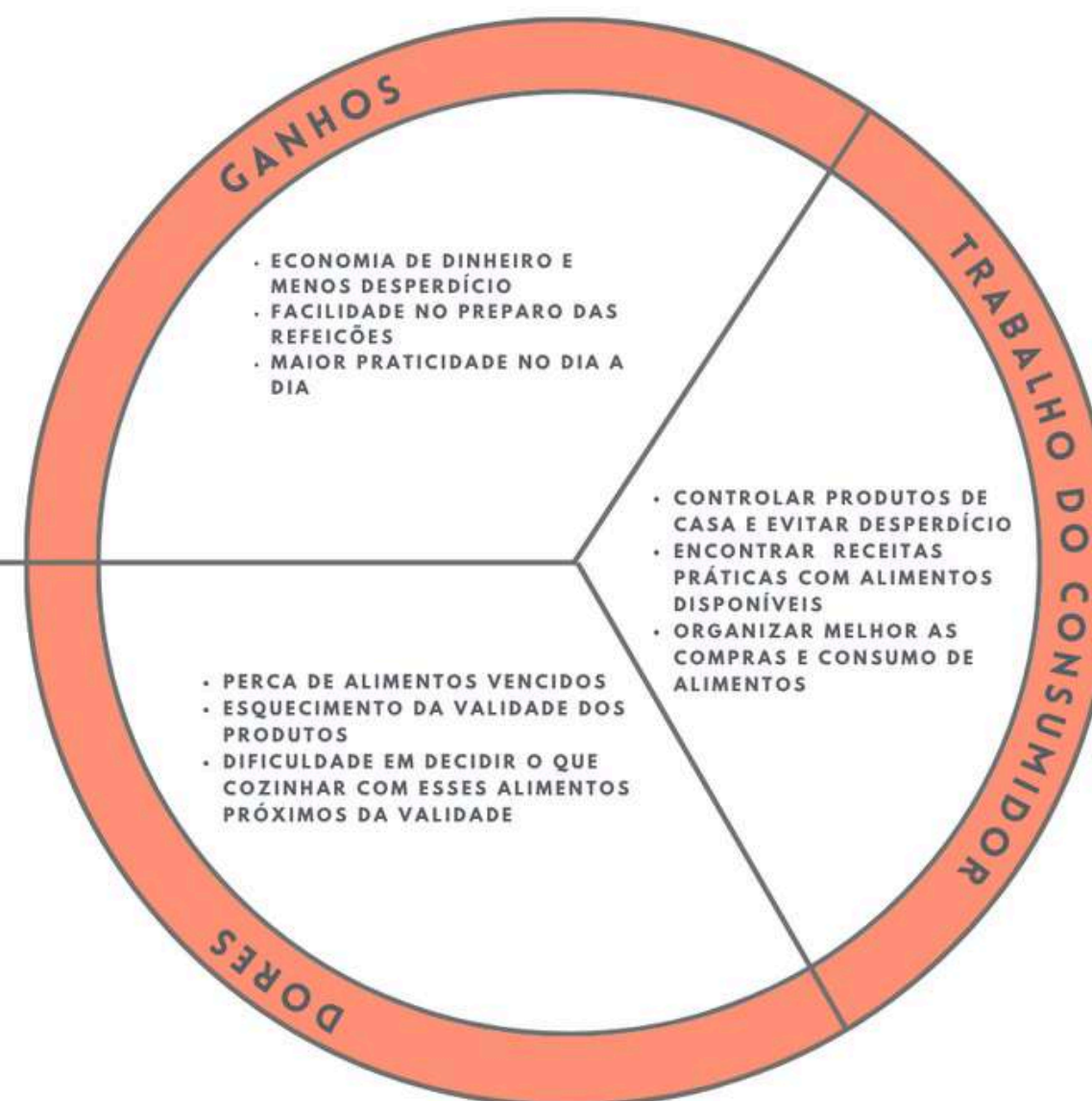
FERRAMENTAS DE APOIO A IDEIA FINAL

CANVAS DE PROPOSTA DE VALOR

PROPOSTA DE VALOR



PROPOSTA DE VALOR



SEGMENTO DO CONSUMIDOR

FERRAMENTAS DE APOIO A IDEIA FINAL

CANVAS DE MODELO DE NEGÓCIO

CANVAS DE MODELO DE NEGÓCIO

PARCEIROS	ATIVIDADES CHAVE	PROPOSTA DE VALOR	RELACIONAMENTO COM CLIENTE	SEGMENTO DE CLIENTE
• SUPERMERCADOS • MERCADOS LOCAIS • EMPRESA DE ALIMENTOS • DESENVOLVEDORES DE IA • NUTRICIONISTAS • INFLUENCIADORES DE CULINÁRIA • PLATAFORMA DE PAGAMENTO	• DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE APLICATIVO • SISTEMA DE ESCANEAMENTO DE PRODUTOS • BANCO DE DADOS DE VALIDADE DOS ALIMENTOS • CRIAÇÃO DE RECEITAS INTELIGENTES • ATENDIMENTO AO USUÁRIO • MARKETING DIGITAL	• EVITAR DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS • ALERTAR SOBRE PRODUTOS PRÓXIMO AO VENCIMENTO • SUGERIR RECEITAS COM PRODUTOS DISPONÍVEIS • ECONOMIA DOMÉSTICA • ORGANIZAÇÃO DA DESPENSA E GELADEIRA	• NOTIIIFICAÇÃO AUTOMATICA • CHAT DE SUPORTE • SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE RECEITAS • RECOMENDAÇÕES PERSONALIZADAS • PROGRAMA DE FIDELIDADE	• FAMÍLIÁS • PESSOAS QUE MORAM SOZINHAS • ESTUDANTES • PESSOAS QUE QUEREM ECONOMIZAR • USUÁRIOS PREOCUPADOS COM SUSTENTABILIDADE • RESTAURANTES PEQUENOS
	RECURSOS CHAVE		CANAIS	
	• APLICATIVO MOBILE • SERVIDORES E BANCO DE DADOS • INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL • EQUIPE DE PROGRAMAÇÃO • EQUIPE DE SUPORTE • SISTEMA DE LEITURA POR CÂMERA		• APLICATIVO ANDROID E IOS • REDES SOCIAIS • SITE OFICIAL • PUBLICIDADE OLINE • PARCERIAS COM SUPERMERCADOS	
INVESTIMENTOS			RECEITAS	
• DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO • HOSPEDAGEM EM SERVIDORES • MARKETING • EQUIPE TÉCNICA • LICENÇAS E APIS			• PLANO PREMIUM • ANÚNCIOS NO APLICATIVO • PARCERIAS COM MERCADOS • COMISSÃO SOBRE PROMOÇÕES DE PRODUTOS • ASSINATURAS MENSAIS	

FERRAMENTAS DE APOIO A IDEIA FINAL

QUADRO DE HIPÓTESES

QUADRO DE HIPÓTESES

EU SEI QUE... 	EU ACHO QUE... 	SERÁ QUE...? 
O desperdício de alimentos gera prejuízo financeiro para famílias. As pessoas esquecem alimentos no fundo da geladeira/armário até passar da validade. A maioria dos produtos industrializados possui código de barras. Aplicativos de receitas fazem sucesso e as pessoas buscam praticidade na cozinha.	As pessoas terão paciência e o hábito de escanear o código de barra de todas as compras que chegam do mercado. Uma notificação com receita vai motivar o usuário a cozinhar. O código de barras tradicional já carrega as informações de data de validade. As pessoas preferem receitas rápidas (até 20 minutos) a receitas elaboradas e demoradas.	O usuário terá paciência para digitar a data de validade manualmente? Como o app vai monitorar alimentos de feira e hortifruti sem código de barra? O usuário vai preferir receitas com base em um único ingrediente ou vários? Quantas notificações por semana o usuário tolera antes de silenciar o app?

FERRAMENTAS DE APOIO A IDEIA FINAL

IDEAÇÃO 633

IDEAÇÃO 633				
	NOME	IDEIA 1	IDEIA 2	IDEIA 3
1	Cadastro por código de barra	Cadastro automático com validade	Banco de dados colaborativo	IA reconhece produto pela câmera
2	Alertas de vencimento	Notificação personalizada	Prioridade por urgência	Sugestão de consumo imediato
3	Receitas com ingredientes disponíveis	Receitas por categoria	Receitas categorizadas por tempo de preparo	Cardápio semanal automático
4	Controle de estoque doméstico	Organização por categorias	Histórico de consumo	Relatório de desperdício
5	Perfil com preferências	Configuração de dietas	Receitas personalizadas	Recomendações inteligentes
	combine / melhore / gere novas	combine / melhore / gere novas	combine / melhore / gere novas	combine / melhore / gere novas
6	Integração de funcionalidades	Scanner + alertas	Receitas + estoque	Assistente alimentar completo

FERRAMENTAS DE APOIO A IDEIA FINAL

FICHA DE CONCEITO

TÍTULO DO CONCEITO

ValiDê - Controle inteligente de Validade de alimentos

DESCRIÇÃO DO CONCEITO

Aplicativo que ajuda o usuário a cadastrar alimentos,

acompanhar prazos de validade, receber alertas e

visualizar receitas com produtos próximos ao

vencimento.

SLOGAN

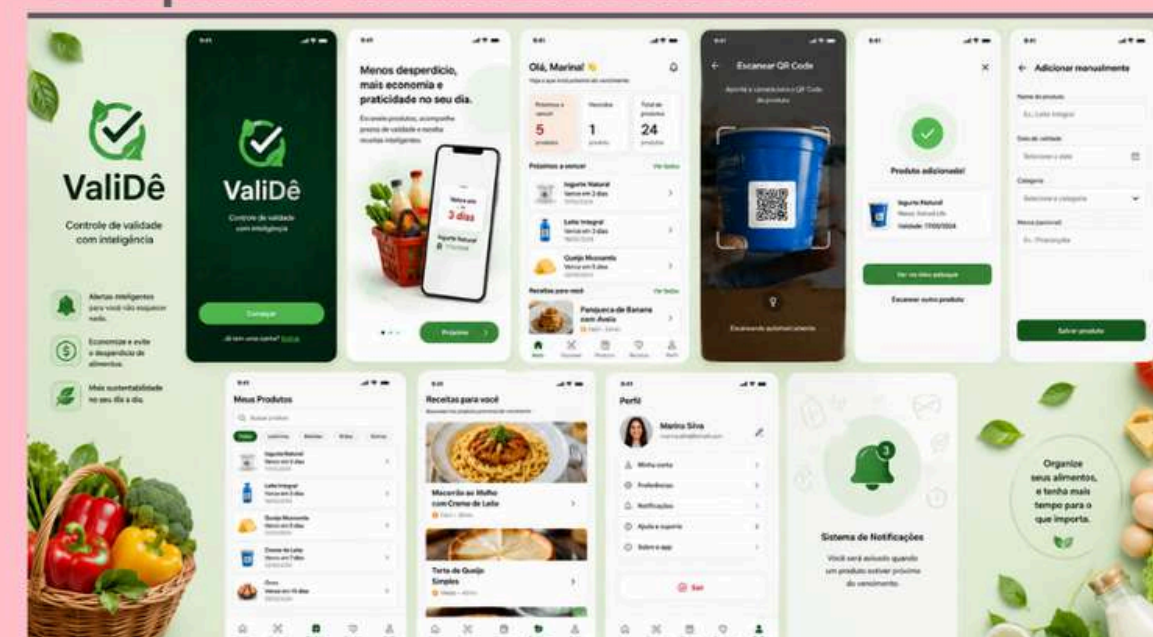
Menos desperdício, mais economia e praticidade

no seu dia

FICHA DE CONCEITO

QUAL DESAFIO O CONCEITO SOLUCIONA?

O desperdício de alimentos em casa



ANÁLISE DE IMPLEMENTAÇÃO

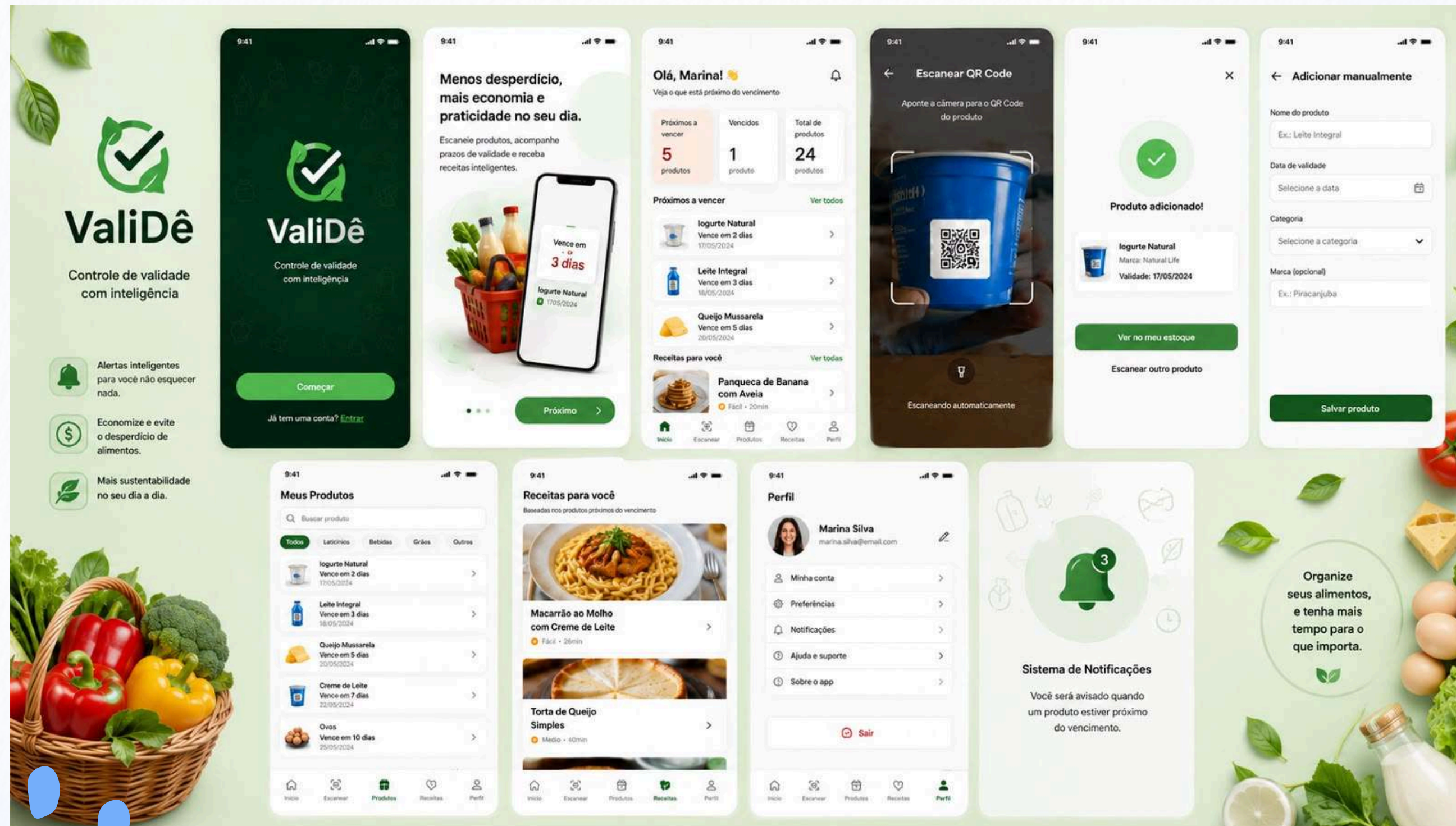
INVESTIMENTO



COMPLEXIDADE



PROTOTIPAÇÃO





OBRIGADA!